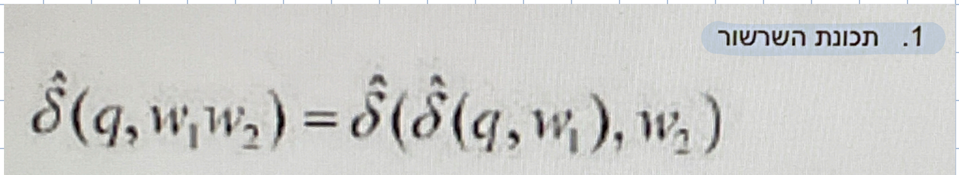
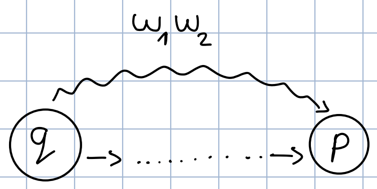
משפטים למבחן

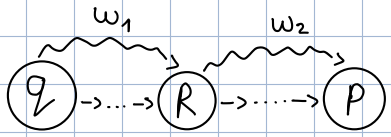


1. תכונת השרשור

$$\hat{\delta}(q, w_1w_2) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q, w_1), w_2)$$

הוכחה באינדוקציה על $|w_2|$





בסיס: עבור $|w_2|=0$ כלומר $w_2=\varepsilon$ נקבל

$$\hat{\delta}(q, w_1\varepsilon) = \hat{\delta}(q, w_1) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q, w_1), \varepsilon) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q, w_1), w_2)$$

לפי התכונה $w\varepsilon = \varepsilon w = w$

לפי הגדרת פונקצית המעברים למילים $\hat{\delta}(q,\varepsilon)=q$

לכן קיבלנו $\hat{\delta}(q, w_1w_2) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q, w_1), w_2)$

הנחה: נניח שהטענה נכונה לכל u כך ש $|u|=n$

צעד: נוכיח עבור w_2 כך ש $|w_2|=n+1$

לכן $w_2 = u\sigma$ כך ש $|u|=n$ ועל u חלה הנחת האינדוקציה

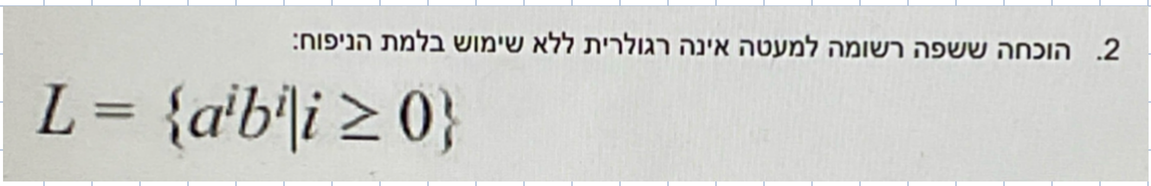
$$\hat{\delta}(q, w_1w_2) = \hat{\delta}(q, w_1u\sigma) = \delta(\hat{\delta}(q, w_1u), \sigma) = \delta(\hat{\delta}(\underbrace{\hat{\delta}(q_1, w_1)}_{P}, \underbrace{u}), \underbrace{\sigma})$$

לפי פונקצית מעברים למילים

לפי הנחת האינדוקציה

$$= \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_1, w_1), u\sigma) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_1, w_1), w_2)$$

מ.ש.ל



2. הוכחה ששפה רשומה למעטה אינה רגולרית ללא שימוש בלמת הניפוח:

$$L = \{a^i b^i | i \geq 0\}$$

נניח בשלילה ששפה L רגולרית לכן קיים אוטומט $A = \{Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$

כך ש $L(A) = L$. נסתכל בקבוצת המילים $L^a = \{a^i \mid i \geq 0\}$

כמו כן, נתבונן בסדרת המצבים $q_0, q_1 \ldots$ אליהם מגיע באוטומט אחרי חישוב מילה מ L^a

כיוון שמספר המצבים סופי ומספר המילים לא, קיים $i<j$ כך ש $q_i = q_j$ נסמן $\hat{\delta}(q_0, a^i) = q^i$ מכיוון שאורך מילה לא חסום ומספר מצבים באוטומט סופי קיימים $i \neq j$ כך ש $q^i = q^j$

$$\hat{\delta}(q_0, a^i) = \hat{\delta}(q_0, a^j)$$

$$\Longrightarrow \hat{\delta}(q_0, a^i b^i) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, a^i) b^i) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, a^j), b^i = \hat{\delta}(q_0, a^j b^i)$$

$j \neq i$

$\hat{\delta}(q_0, a^i b^i) \in F$

$\hat{\delta}(q_0, a^j b^i) \notin F$

סתירה

שפה אינה רגולרית

מ.ש.ל

3. סגירות שפות רגולריות תחת פעולות בוליאניות: חיתוך

משפט: שפות רגולריות סגורות תחת חיתוך

"אם L_1 ו L_2 שפות רגולריות אז $L_1 \cap L_2$ שפה רגולרית"

הוכחה: נניח L_1 ו L_2 שפות רגולריות מעל Σ כלשהוא לכן קיימים אוטומטים

$$A_1 = (Q_1, \Sigma, q_{01}, \delta_1, F_1)$$

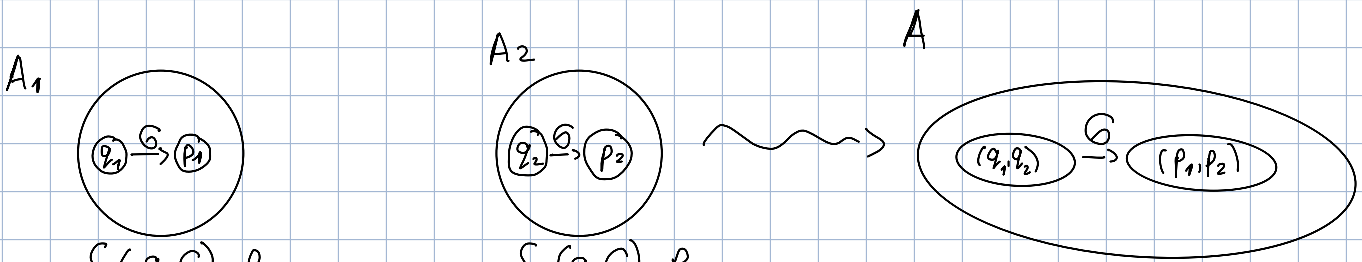
$$A_2 = (Q_2, \Sigma, q_{02}, \delta_2, F_2)$$

כך ש:

$$L(A_1) = L_1$$

$$L(A_2) = L_2$$

נבנה אוטומט כך ש $A = (Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$ כך ש $L(A) = L_1 \cap L_2$



$\delta_1(q_1, \sigma) = p_1$

$\delta_2(q_2, \sigma) = p_2$

$\delta((q_1, q_2), \sigma) = (p_1, p_2)$

$\delta((q_1, q_2), \sigma) = (\delta_1(q_1, \sigma), \delta_2(q_2, \sigma))$

בניית אוטומט A:

$Q = Q_1 \times Q_2$

$q_0 = (q_{01}, q_{02})$

$F = F_1 \times F_2$

$\forall q_1 \in Q_1$

$\forall q_2 \in Q_2$, $\forall \sigma \in \Sigma$

$\delta((q_1, q_2), \sigma) = (\delta_1(q_1, \sigma), \delta_2(q_2, \sigma))$

נכונות ש $L(A)=L_1\cap L_2$

טענת עזר

$$\boxed{\begin{gathered}\forall w\in\Sigma^*,\ \forall(q_1,q_2)\in Q\\ \hat{\delta}((q_1,q_2),w)=(\hat{\delta}_1(q_1,w),\hat{\delta}_2(q_2,w))\end{gathered}}$$

$$w\in L(A)\xrightarrow[\text{לפי הגדרת שפת האוטומט}]{}\hat{\delta}(q_{0},w)\in F\underset{\text{לפי הנ"כ של A}}{\Rightarrow}\hat{\delta}((q_{01},q_{02}),w)\in F$$

$$\underset{\text{לפי טענת עזר}}{=}(\hat{\delta}_1(q_{01},w),\hat{\delta}_2(q_{02},w))\in F\ \underset{\text{לפי הנ"כ של A}}{=}(\hat{\delta}_1(q_{01},w),\hat{\delta}_2(q_{02},w))\in F_1\times F_2$$

$$=\hat{\delta}_1(q_{01},w)\in F_1\ \cap\ \hat{\delta}_2(q_{02},w)\in F_2\ \underset{\text{לפי הגדרת שפת האוטומט}}{=}\ w\in L(A_1)\cap w\in L(A_2)$$

$$=w\in L(A_1)\cap L(A_2)\Rightarrow w\in L_1\cap L_2$$

מ.ש.ל

טענת עזר

הוכחה באינדוקציה על $|w|$

בסיס: $|w|=0$

$$\hat\delta((q_1,q_2),w)=\hat\delta((q_1,q_2),\varepsilon)=(q_1,q_2)=(\hat\delta_1(q_1,\varepsilon),\hat\delta_2(q_2,\varepsilon))$$

$\hat\delta(q_1,\varepsilon)=q_1$
$\hat\delta(q_2,\varepsilon)=q_2$

$$=(\hat\delta_1(q_1,w),\hat\delta_2(q_2,w))$$

הנחה:

נניח ש הטענה נכונה עבור מילים $|w|=n$

צעד: נוכיח עבור $|w|=n+1$ לכן $w=u\sigma$ כך ש $|u|=n$

ולכן על u חלה הנחת האינדוקציה

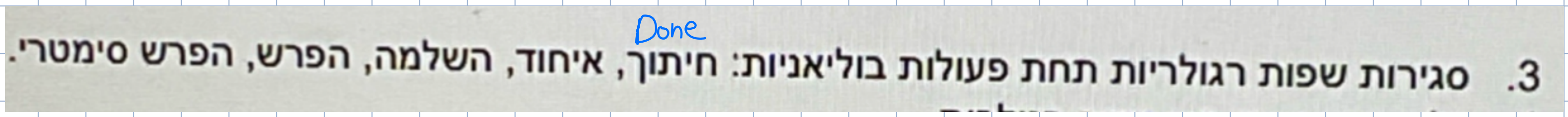
$$\underset{\Downarrow\ w=\sigma u}{\hat\delta((q_1,q_2),w)}=\hat\delta((q_1,q_2),u\sigma)=\delta(\underbrace{\hat\delta((q_1,q_2),u)}_{\text{פונקציית מעבר למילים}},\sigma)=\delta(\underbrace{\hat\delta_1(q_1,u),\hat\delta_2(q_2,u)}_{\text{הנחת האינדוקציה}},\sigma)$$

$$\underset{\text{לפי הגד' של } A}{=}(\delta(\hat\delta_1(q_1,u),\sigma)),\hat\delta_2(q_2,u),\sigma)\underset{\text{פונקציית מעבר למילים}}{=}\hat\delta_1(q_1,u\sigma),\hat\delta_2(q_2,u\sigma)$$

$$=\hat\delta_1(q_1,w),\hat\delta_2(q_2,w)$$

מ.ש.ל

Done



3. סגירות שפות רגולריות תחת פעולות בוליאניות: חיתוך, איחוד, השלמה, הפרש, הפרש סימטרי.

סגירות תחת השלמה

משפט: שפות רגולריות סגורות תחת השלמה אם L רגולרית אז $\bar{L}$ רגולרית

הוכחה: נניח L שפה רגולרית לכן קיים אוטומט $A=(Q,\Sigma,q_0,F,\delta)$ כך ש

$$L=L(A)$$

נבנה אוטומט $\bar{A}$ כך ש $L(\bar{A})=\bar{L}$ $\Leftarrow$ $\bar{A}=(Q,\Sigma,q_0,\delta,F)$

$$\bar{F}=Q\setminus F$$

צ"ל $L(\bar{A})=\bar{L}$

$$w\in\bar{L}\to w\notin L\to w\notin L(A)\to$$
$$\hat{\delta}(q_0,w)\notin F\to\hat{\delta}(q_0,w)\in Q\setminus F$$
$$\hat{\delta}(q_0,w)\in\bar{F}\to w\in L(\bar{A})$$

מ.ש.ל

סגירות תחת איחוד:

טענה: שפה רגולרית סגורות תחת איחוד

כלומר אם L_1,L_2 שפות רגולריות אזי $L_1\cup L_2$ היא שפה רגולרית

הוכחה 1:

$$L_1\cup L_2=\overline{\bar{L}_1\cap\bar{L}_2}$$

סגירות נובעת מסגירות תחת חיתוך והשלמה ודה מורגן

הוכחה 2:

בונים אוטומט מכפלה $F = F_1 \times Q_2 \cup F_2 \times Q_1$

צ"ל: $L(A) = L_1 \cup L_2$ בעזרת עלך הוכחנו אותה קודם

$$w \in L(A) \Rightarrow \hat{\delta}((q_{01},q_{02}),w) \in F \overset{?}{\Rightarrow} (\hat{\delta}_1(q_{01},w), \hat{\delta}_2(q_{02},w)) \in F$$

$$(\hat{\delta}_1(q_{01},w), \hat{\delta}_2(q_{02},w)) \in F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2$$

$$\Rightarrow \hat{\delta}_1(q_{01},w) \in F_1 \cup \hat{\delta}_2(q_{02},w) \in F_2$$

$$\Rightarrow w \in L(A_1) \cup L(A_2)$$

$$w \in L_1 \cup L_2$$

מ.ש.ל

סגירות תחת הפרש

כלומר אם L_1, L_2 שפות רגולריות אז $L_1 \setminus L_2$ היא שפה רגולרית

הוכחה:

1. $L_1 \setminus L_2 = L_1 \cap \overline{L_2}$ מתקבלות מסגירות תחת חיתוך והשלמה
2. $F = F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)$

הוכחה ישירה ע"י בניה של אוטומט המכפלה, מילה מתקבלת אם 1 מקבל אותה ו2 דוחה אותה

סגירות תחת הפרש סימטרי

1. $L_1 \Delta L_2 = L_1 \setminus L_2 \cup L_2 \setminus L_1$ מסגירות תחת הפרש ואיחוד

2. $F = F_1 \times (Q_2 \setminus F_2) \cup F_2 \times (Q_1 \setminus F_1)$

4. כל שפה סופית היא שפה רגולרית

הוכחה:

אם L ריקה אז היא רגולרית אחרת נסמן $L=\{w_1, w_2, \ldots w_n\}$

נגדיר $L_i=\{w_i\}$ $\forall i$ ולכן לכל i, L_i היא שפה רגולרית $L=\bigcup_{i=1}^{n} L_i$

מכיוון שכל L_i רגולרית ואיחוד של כל 2 שפות רגולרית הוא שפה רגולרית

נקבל ש L היא שפה רגולרית

5. שפות רגולריות אינן סגורות תחת איחוד אינסופי

הוכחה:

נסמן עבור n כלשהו $L_n=\{a^n b^n\}$

לכל n קיבלנו ש L_n היא שפה רגולרית

נגדיר $L=\bigcup_{n=0}^{\infty} L_n=\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

נניח בשלילה שאיחוד אינסופי של כל שפות רגולריות הוא שפה רגולרית

לכן נקבל ש L היא שפה רגולרית

סתירה כי הוכחנו ש $\underline{\underline{L}}$ לא רגולרית ← הוכחה קודמת

לכן שפות רגולריות אינן סגורות תחת איחוד אינסופי

מ.ש.ל

6. שפות רגולריות אינן סגורות תחת חיתוך אינסופי

נגדיר עבור n כלשהוא שפה $L_n=\{a^nb^n\}$

השפה L_n רגולרית לכן $\overline{L_n}$ הינו גם שפה רגולרית

$$\overline{L_n} = \Sigma^* \setminus \{a^nb^n\}$$

$$\overline{L_m} = \Sigma^* \setminus \{a^mb^m\}$$

$$\overline{L_n} \cap \overline{L_m} = \Sigma^* \setminus \{a^nb^n, a^mb^m\}$$

$$\bigcap_{n=0}^{\infty} \overline{L_n} = \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\} \setminus \{ab\} \setminus \ldots\ldots \setminus \{a^nb^n\} \setminus \ldots\ldots$$

$$\Sigma^* \setminus \{a^nb^n \mid n \geq 0\}$$

$$= \overline{\{a^nb^n \mid n \geq 0\}}$$

אם שפות רגולריות סגורות
תחת חיתוך אז נקבל ש

$$\overline{\{a^nb^n \mid n \geq 0\}}$$

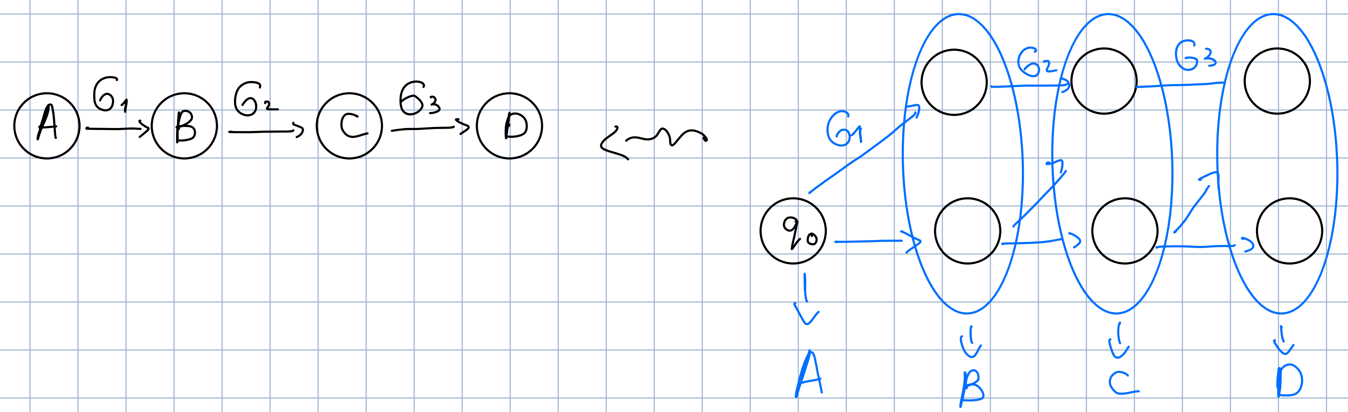
ואז המשלים של ה
$\{a^nb^n \mid n \geq 0\}$
רגולרי, סתירה
כי הוכחנו קודם
שלנות שפה אינה
רגולרית

מ.ש.ל

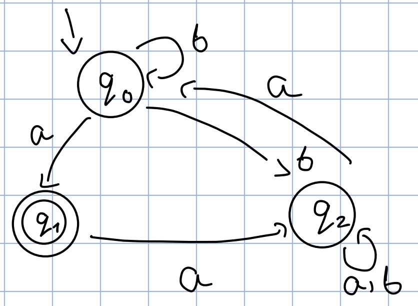
7. שקילות של אוטומט סופי דטרמיניסטי לאוטומט סופי לא דטרמיניסטי.

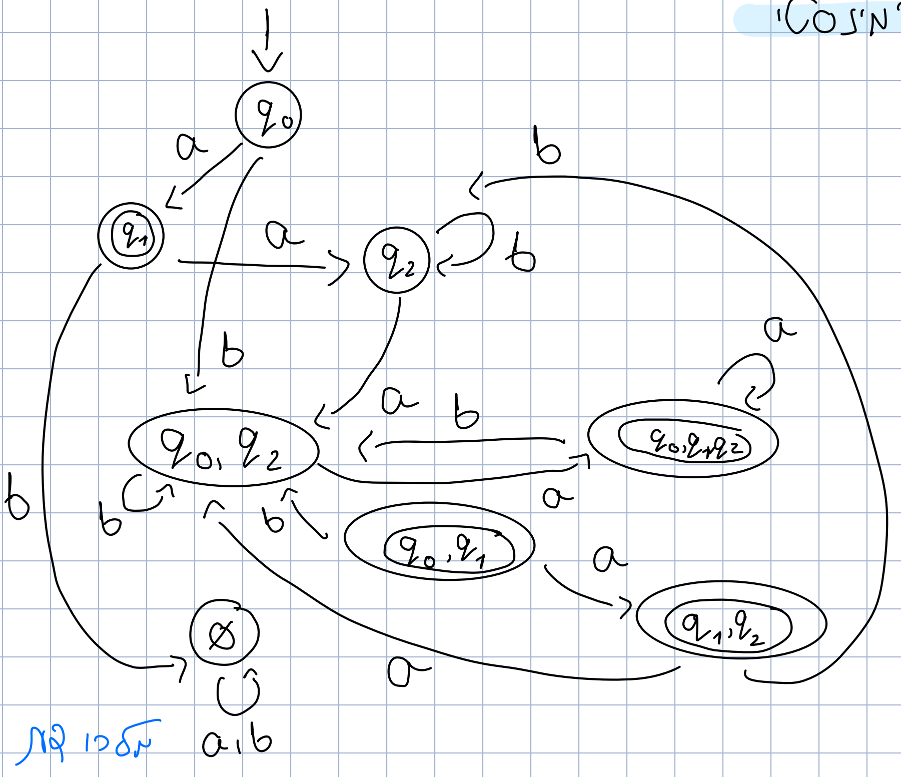
הגדרה: שני אוטומטים שקולים אם ורק אם הם מקבלים את אותה שפה

טענה: לכל אוטומט סופי לא דטרמיניסטי קיים אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול לו


A
G_1
B
G_2
C
G_3
D
q_0
G_1
G_2
G_3
A
B
C
D

לא דטרמיניסטי נהפוך לדטרמיניסטי


q_0
b
a
a
b
q_1
q_2
a
a,b


q_0
a
q_1
a
q_2
b
b
b
b
q_0, q_2
a
b
q_0, q_2, q_2
a
b
a
b
q_0, q_1
a
q_1, q_2
∅
a
a,b
מלכודת

הוכחה :

נתון $ND=(Q_{ND},\Sigma,q_{0ND},\delta_{ND},F_{ND})$

נבנה אוטומט דטרמיניסטי כך ש $L(D)=L(ND)$

$D=(Q_D,\Sigma,q_{0D},\delta_D,F_D)$

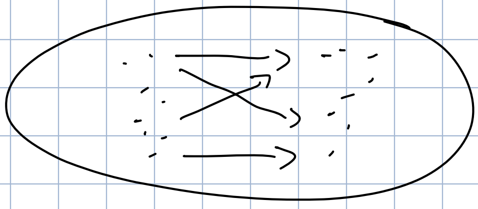
$F_D=\{p\in Q_D \mid p\cap F_{ND}\neq\emptyset\}$

$q_{0D}=\{q_{0ND}\}$

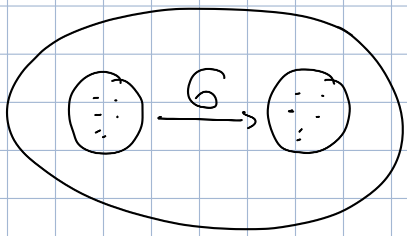
$Q_D=P(Q_{ND})$ ⇒ קבוצת חזקה

$\delta_D(p,\sigma)=\hat{\hat{\delta}}_{ND}(p,\sigma)$

ND



D



טענת עזר :

$\forall w\in\Sigma^*$

$\hat{\delta}_D(q_{0D},w)=\hat{\delta}_{ND}(q_{0ND},w)$

הוכחה באינדוקציה על $|w|$

בסיס : $|w|=0 \Leftarrow w=\varepsilon$

$$\hat{\delta}_D(q_{0D},w)=\underset{\text{פונקצית מעברים למילים}}{\hat{\delta}_D(q_{0D},\varepsilon)}=\underset{\text{לפי הנ״כ של } D}{q_{0D}=\{q_{0ND}\}}$$

$$=\hat{\delta}_{ND}(q_{0ND},\varepsilon)=\hat{\delta}(q_{0ND},w)\ \checkmark$$

הנחה: נניח שהטענה נכונה עבור $|u|=n$

צעד: נוכיח עבור מילה $|w|=n+1$ לכן $w=\sigma n$ כך ש $|u|=n$

ועל u חלה הנחת האינדוקציה

$$\hat\delta_D(q_{0D},w)=\hat\delta_D(q_{0D},u\sigma)=\delta_D(\hat\delta_D(q_{0D},u),\sigma)=\delta_D(\hat\delta_{ND}(q_{0ND},u),\sigma)$$

לפי פונקציית מעברים δ DFA

לפי הנחת האינדוקציה

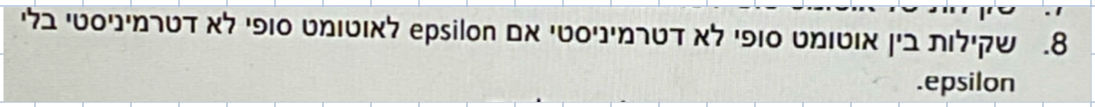
$$=\hat{\hat\delta}_{ND}(\hat\delta_{ND}(q_{0ND},u),\sigma)=\hat\delta_{ND}(q_{0ND},u\sigma)=\hat\delta_{ND}(q_{0ND},w)$$

לפי בנ"ה של ND

פונקציית מעברים δ NFA

$$\Rightarrow L(ND)=L(D)$$

מ.ש.ל



8. שקילות בין אוטומט סופי לא דטרמיניסטי אם epsilon לאוטומט סופי לא דטרמיניסטי בלי .epsilon

טענה: לכל אוטומט אוטומט סופי לא דטרמיניסטי עם מעברי ε קיים אוטומט סופי לא דטרמיניסטי עם מעברי ε

הוכחה:

ε-NFA $\quad EM=(Q,\Sigma,q_0,\delta_{EM},F_{EM})$

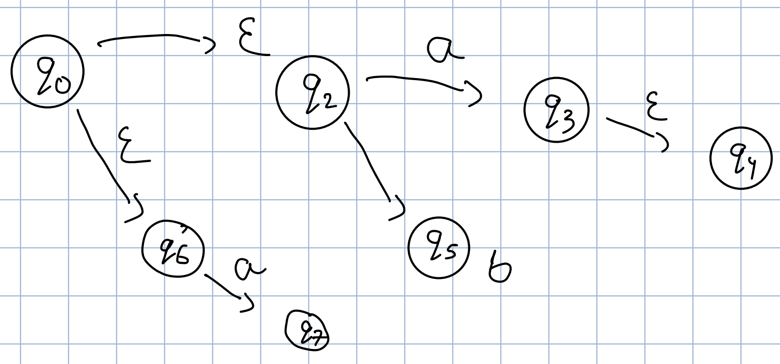
$ND=(Q,\Sigma,q_0,\delta_{ND},F_{ND})$

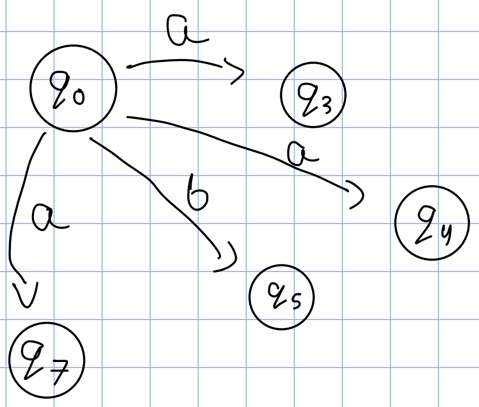
$L(EM)=L(ND)$

$\forall q\in Q\ ,\ \forall\sigma\in\Sigma\ ,\quad \delta_{ND}(q_0,\sigma)=\hat\delta_{EM}(q_0,\sigma)$

$$F_{ND}=\begin{cases}F_{EM}\ , & \varepsilon\notin L(EM)\\ F_{EM}\cup\{q_0\}\ , & \varepsilon\in L(EM)\end{cases}$$

דוגמה:


q_0
ε
ε
q_2
a
q_3
ε
q_4
q_6
a
q_7
q_5
b


q_0
a
q_3
a
q_4
b
q_5
a
q_7

טענת עזר:

לכל $w\in\Sigma^+$, $\hat{\delta}_{ND}(q_0,w)=\hat{\delta}_{EM}(q_0,w)$

הוכחה באינדוקציה על $|w|$

בסיס: $|w|=1$, $w=\sigma$

$$\hat{\delta}_{ND}(q_0,w)=\hat{\delta}_{ND}(q_0,\varepsilon\sigma)=\hat{\hat{\delta}}_{ND}(\hat{\delta}_{ND}(q_0,\varepsilon),\sigma)=\hat{\hat{\delta}}_{ND}(\{q_0\},\sigma)$$

$$=\delta_{ND}(q_0,\sigma)=\hat{\delta}_{EM}(q_0,\sigma)=\hat{\delta}_{EM}(q_0,w)$$

לפי בנייה של ND

צעד: נניח שהטענה נכונה עבור מילים $|w|=n$

צעד 3:

נכונות עבור מילים $|w|=n+1$ לכן $w=u\sigma$ כך ש $|w|=n$ ועבור u

חלה הנחות האינדוקציה

$$\hat{\delta}_{ND}(q_0,w)=\hat{\delta}_{ND}(q_0,u\sigma)=\delta_{ND}(\hat{\delta}_{ND}(q_0,u),\sigma)=\delta_{ND}(\hat{\delta}_{EM}(q_0,u),\sigma)$$

פונקציות מעברים

$$=\bigcup_{p\in\hat{\delta}_{EM}(q_0,u)}\delta_{ND}(p,\sigma)=\bigcup_{p\in\hat{\delta}_{EM}(q_0,w)}\hat{\delta}_{EM}(p,\sigma)=\bigcup_{p\in\hat{\delta}_{EM}(q_0,u)}cl^{\varepsilon}(\delta_{EM}(p,\sigma))$$

לפי בנייה של δ_{ND}

$$=\hat{\delta}_{EM}(q_0,u\sigma)=\hat{\delta}_{EM}(q_0,w)$$

פונקציות

מעברים למילים ל NFA

צ"ל: $L(EM)=L(ND)$

$$\hat{\delta}_{ND}(q_0,w)\cap F_{ND}\neq\emptyset \longleftrightarrow \hat{\delta}_{EM}(q_0,w)\cap F_{EM}\neq\emptyset$$

יש 2 אופציות:

1. $\varepsilon=0$ ⇐ אלנו ב נוגעות מכצבות F_{ND}

2. $w\neq\varepsilon$ ⇐ אענת עזר

* כיוון שמכונות ב NFA שקול למכונות DFA אז כל המודלים שקולים

9. סגירות שפות רגולריות תחת פעולות רגולריות

⁂ סגירות תחת איחוד

נניח L_1 ו L_2 שפות רגולריות לכן קיימים אוטומטים

$A_1=(Q_1,\Sigma,q_{01},\delta_1,F_1)$

$A_2=(Q_2,\Sigma,q_{02},\delta_2,F_2)$

כך ש $L_1=L(A_1)$

$L_2=L(A_2)$

נבנה אוטומט כך ש $L(A)=L_1\cup L_2$

נניח של A_1 ול A_2 יש מצב מקבל יחיד כך שאין ממנו קשתות יוצאות

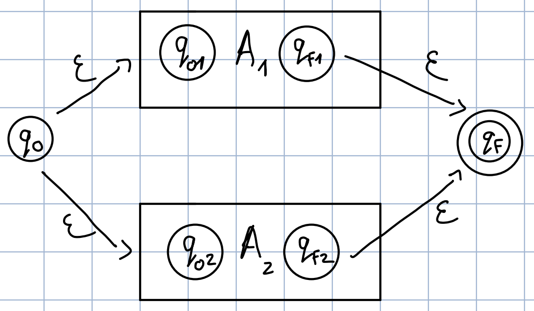
$F_1=\{q_{F_1}\}$

$F_2=\{q_{F_2}\}$

$L(A)=L(A_1)\cup L(A_2)$

$A=(Q_1\cup Q_2\cup\{q_0,q_F\},\Sigma,q_0,\delta,\{q_F\})$

$q_0,q_F\notin Q_1\cup Q_2$



$\delta(q_0,\varepsilon)=\{q_{01},q_{02}\}$

$\delta(q_{F_1},\varepsilon)=\delta(q_{F_2},\varepsilon)=\{q_f\}$

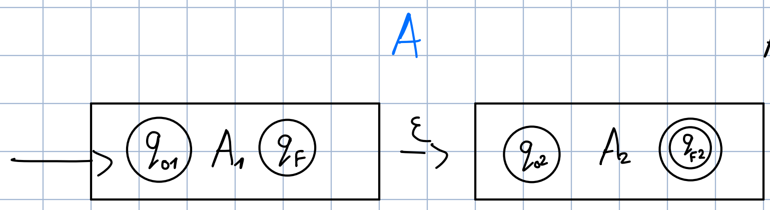
$\forall q\in Q_1\setminus\{q_{F_1}\},\ \forall\sigma\in\Sigma\cup\{\varepsilon\}\quad,\ \delta(q,\sigma)=\delta_1(q,\sigma)$

$\forall q\in Q_2\setminus\{q_{F_2}\},\ \forall\sigma\in\Sigma\cup\{\varepsilon\}\quad,\ \delta(q,\sigma)=\delta_2(q,\sigma)$

מ.ש.ל

סגירות תחת שרשור

נתון A_1, A_2, בונים A


A
q_{01}
A_1
q_F
ε
q_{02}
A_2
q_{F2}

$A=(Q_1\cup Q_2,\Sigma,\delta,q_{01},\{q_{F2}\})$

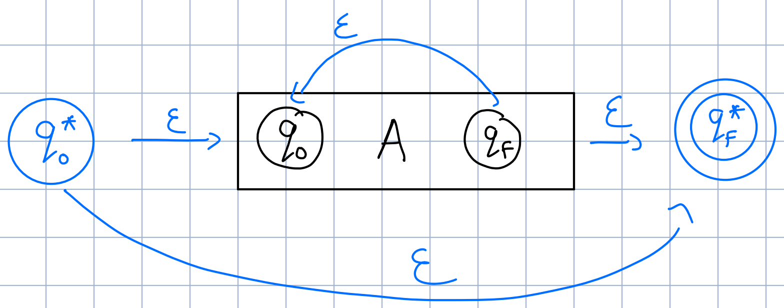
$\forall q\in Q_1\setminus\{q_F\},\ \forall\sigma\in\Sigma\cup\{\varepsilon\},\ \delta(q,\sigma)=\delta_1(q,\sigma)$

$\forall q\in Q_2,\ \forall\sigma\in\Sigma\cup\{\varepsilon\},\ \delta(q,\sigma)=\delta_2(q,\sigma)$

מ.ש.ל

סגירות תחת איטרציה

יש אוטומט A רוצים לבנות אוטומט A^* כך ש $L(A^*)=L^*$


ε
q_0^*
ε
q_0
A
q_F
ε
q_F^*
ε

$q_0^*, q_{0F}^*\notin Q$

$A^*=(Q\cup\{q_0^*,q_F^*\},\Sigma,q_0^*,\delta^*,\{q_F^*\}$

$\delta^*(q_0^*,\varepsilon)=\{q_0,q_F^*\}=\delta^*(q_F,\varepsilon)$

$\forall q\in Q\{q_F\},\ \forall\sigma\in\Sigma\setminus\{\varepsilon\},\ \delta^*(q,\sigma)=\delta(q,\sigma)$

מ.ש.ל

10. לכל ביטוי רגולרי r, L[r] היא שפה רגולרית

טענה: לכל ביטוי רגולרי, $r\in R$, $L[r]$ היא שפה רגולרית

הוכחה: נוכיח באינדוקציה מבנה על r

בסיס: - $L[\emptyset]=\emptyset$ היא רגולרית

- $L[\varepsilon]=\varepsilon$ היא רגולרית

לכל $\sigma\in\Sigma$, $L[\sigma]=\{\sigma\}$ רגולרית

צעד: נובע ישירות מסגירות השפות הרגולריות תחת פעולות רגולריות

11. למת הניפוח לשפות רגולריות

תהי L שפה רגולרית אז קיים מספר טבעי n כך שלכל מילה $z\in L$ שאורכה לפחות n, קיים פירוק $z=uvw$ כך שמתקיימים התנאים הבאים:

1. $|uv|\leq n$
2. $|v|>1$
3. לכל $i\geq 0$: $uv^iw\in L$

הוכחה: יש 2 מקרים:

1. אם השפה סופית נבחר n לפחות גדול מאורכם של כל המילים בשפה
2. אם השפה אינסופית אז נבחר $n=|Q|$ של אוטומט $A=(Q,\Sigma,q_0,\delta,F)$ כלשהו כך ש $L(A)=L$

* אם השפה סופית אז אין מילים ב L כך שהאורך שלהם גדול שווה ל n ולכן הטענה מתקיימת באופן ריק

* אם בשפה אינסופית אז נבחר $z\in L$ כך ש $|z|\geq n$

נסמן $z=\sigma_1\sigma_2\ldots\sigma_m$, $\forall i\ \sigma_i\in\Sigma$ ו $m\geq n$

נסמן $q^0=q_0$ ולכל $1\leq i\leq m$ ⟸ $\delta(q_0,\sigma_1\sigma_2..\sigma_m)=q^i$

מכיוון ש $m\geq n$ אז בין $n+1$ מצבים $q^0,q^1,\ldots,q^n$ צריכים להיות לפחות 2 מצבים זהים כלומר קיימים $s\geq 0$, $t\geq 1$ ו $s+t\leq n$ כך ש $q^s=q^{s+t}$

12. שקילות שפות רגולריות לדקדוקים רגולריים.

1. לכל שפה רגולרית קיים דקדוק לינארי ימני G כך ש $L(G)=L$
2. לכל דקדוק לינארי ימני G , $L(G)$ היא שפה רגולרית

הוכחה 1:

אם L שפה רגולרית אז קיים אוטומט $A=(Q,\Sigma,q_0,\delta,F)$ כך ש $L=L(A)$, נבנה דקדוק לינארי ימני $G=(V,T,P,S)$ כך ש $L(G)=L(A)$

משתנים

טרמינלים

כללי גזירה

מצב התחלתי

V ⟸ לכל מצב $q_i\in Q$ נוסיף משתנה V_i ל V

$S=V_0$, $T=\Sigma$

P ⟸ לכל מעבר $\delta(q_i,\sigma)=q_j$ נוסיף $V_i\to\sigma V_j$ ל P

אם $q_j\in F$ אז נוסיף כלל $V_i\to\sigma$ ל P

הוכחה 2:

נתון דקדוק לינארי ימני $G=(V,T,P,S)$

נבנה אוטומט A כך ש $L(A)=L(G)$

$$A=(\underbrace{V\cup\{q_F\}}_{Q},\underset{\Sigma}{T},\underset{q_0}{S},\delta,\underset{F}{\{q_F\}})$$

$$\delta \rightsquigarrow A\to aB \in P \iff B\in\delta(A,a)$$

$$A\to a\in P \iff q_F\in\delta(A,a)$$

$$S\to\varepsilon\in P \iff \delta_F\in(S,\varepsilon)$$

מ.ש.ל

13. שקילות של דקדוק לינארי שמאלי לימני

טענה: אם שפה L נוצרת ע"י דקדוק לינארי ימני אז היא נוצרת ע"י דקדוק לינארי שמאלי

הוכחה:

נניח L נוצרת ע"י דקדוק לינארי ימני. לפי משפט שהוכחנו L שפה רגולרית. לפי תכונות סגירות של שפות רגולריות.

L^R כיוון שפה רגולרית לכן קיים דקדוק לינארי ימני G_r כך ש $L^R = L(G_r)$

נבנה דקדוק לינארי שמאלי G_L מ G_r באופן הבא:

לכל כלל מהסוג $A\to aB$ ב G_r נתאים כלל $A\to Ba$ ב G_L

שאר כללים ב G_r יהיו גם כללים ב G_L

טענה:

$$w^R \in L(G_r) \longleftrightarrow w \in L(G_L)$$

$$L(G_L) = L(G_r)^R$$

$$L(G_L) = (L(G_r))^R = (L^R)^R = L$$

כלומר G_L הוא דקדוק שמאלי יוצר את L

מ.ש.ל

14. לכל עץ גזירה בדקדוק חסר הקשר מתאימה לכל היותר גזירה שמאלית ביותר אחת.

משפט: לכל עץ גזירה בדקדוק חסר הקשר G קיימת סדרת גזירות שמאליות ביותר אחת

הוכחה:

נניח בשלילה שעבור גזירה כלשהיא מעל תבנית γ

קיימות שתי סדרות גזירה שמאליות ביותר שונות

$$S=\alpha_0\to\alpha_1\to\dots\alpha_n=\gamma$$

$$S=\beta_0\to\beta_1\dots\to\beta_n=\gamma$$

נניח ש i הוא האינדקס הראשון שבו α שונה מ β כלומר $\alpha_i\neq\beta_i$

כלומר הגזירות $\alpha_{i-1}\to\alpha_i$, $\beta_{i-1}\to\beta_i$ הופעלו כללי גזירה שונים

יש 2 אפשרויות:

1. הכללים הופעלו על אותו משתנה לכן נקבל 2 עצי גזירה שונים
⇝ סתירה

2. הכללים הופעלו על 2 משתנים שונים לכן אחד המשתנים
לא יהיה שמאלי ביותר ⇝ סתירה

מ.ש.ל

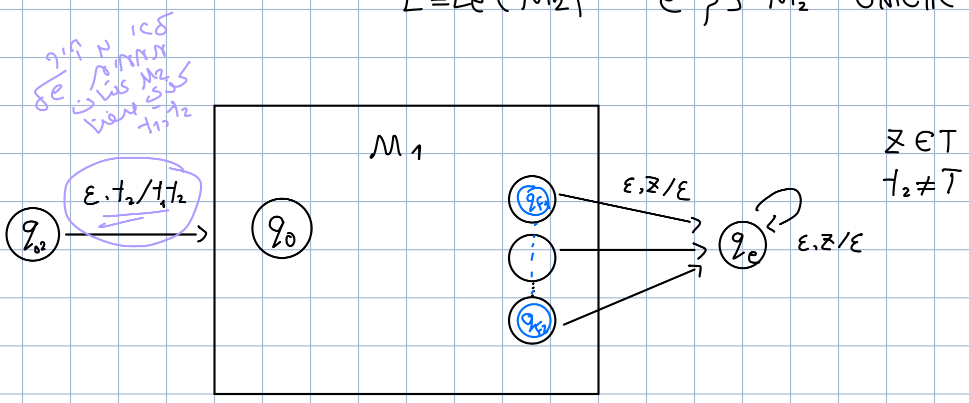
15. שקילות אופני קבלה של אוטומט מחסנית.

q_F -> שפה מתקבלת ע״פ
הגעה למצב מקבל
q_e -> שפה מתקבלת
ע״י מחסנית
ריקה

משפט 1:

אם $L=L_F(M_1)$ עבור אוטומט מחסנית $M_1=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,t,F)$

אזי ק״ם אוטומט M_2 כך ש $L=L_e(M_2)$


כאן
[illegible]
כדי ש M_2
[illegible]
t_1t_2
M_1
q_{02}
$\varepsilon,t_2/t_1t_2$
q_0
q_{F_1}
q_{F_2}
$\varepsilon,z/\varepsilon$
q_e
$\varepsilon,z/\varepsilon$
$z\in T$
$t_2\neq T$

$$M_2=(Q\cup\{q_{02},q_e\},\Sigma,\Gamma_1\cup\{t_2\},\delta_2,q_{02},t_2,\emptyset)$$

$q_{02},q_e\notin Q$

1. $\delta_2(q_{02},\varepsilon,t_2)=\{q_0,\ t_1t_2\}$

2. לכל $q\in Q$
$\sigma\in\Sigma\cup\{\varepsilon\}$
$z\in T_1$
$\delta_1(q,\sigma,z)\subseteq\delta_2(q,\sigma,z)$ $\Big\}\ M_1$

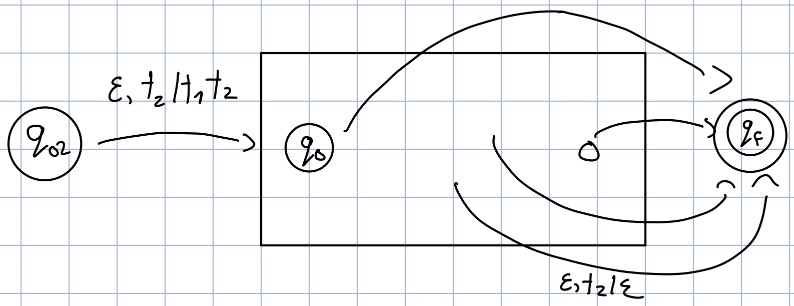
3. לכל $q\in F$
$z\in T_1\cup\{t_2\}$
$(q_e,\varepsilon)\in\delta(q,\varepsilon,z)$

4. לכל $z\in T_1\cup\{t_2\}$
$\delta(q_e,\varepsilon,z)=\{(q_e,\varepsilon)\}$

משימה 2:

אם $L=L_e(M_1)$ עבור $M_1=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta_1,q_0,\bot_1,\emptyset)$

אז קיים אוטומט M_2 כך ש $L=L_F(M_2)$


$\varepsilon,\bot_2/\bot_1\bot_2$
q_{02}
q_0
q_F
$\varepsilon,\bot_2/\varepsilon$

$M_2=(Q\cup\{q_{02},q_F\},\Sigma,\Gamma_1\cup\{\bot_2\},\delta_2,q_{02},\bot_2,\{q_F\})$

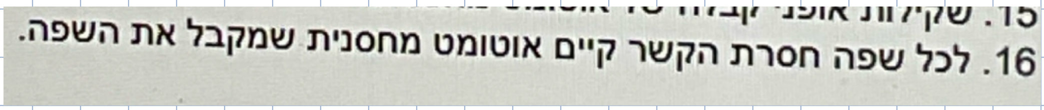
$q_{02},q_F\notin Q$

1. $\delta_2(q_{02},\varepsilon,\bot_2)=\{q_0,\bot_1\bot_2\}$

2. לכל $q\in Q$
   לכל $\sigma\in\Sigma\cup\{\varepsilon\}$
   $z\in\Gamma_1$
   $\delta_1(q,\sigma,z)\subseteq\delta_2(q,\sigma,z)$

3. לכל $q\in Q$
   $\delta_2(q,\varepsilon,\bot_2)=\{(q_F,\varepsilon)\}$

מ.ש.ל



15. שקילות אופני קבלה

16. לכל שפה חסרת הקשר קיים אוטומט מחסנית שמקבל את השפה.

משפט: לכל שפה חסרת הקשר L קיים אוטומט מחסנית M כך ש $L=L_e(M)$

*** צורות נורמליות של דקדוקים חסרי הקשר:**

1. צורה נורמלית של חומסקי

נניח ש $\varepsilon\notin L$

כל הכללים: $A\to BC$, $A\to a$ כך ש $A,B,C\in V$, $a\in T$

2. צורה נורמלית של גרייבך

נניח ש $\varepsilon\notin L$

כל הכללים מהצורה $A\to a\alpha$ כך ש $A\in V$, $a\in T$, $\alpha\in V^*$

הוכחה:

מכיון ש L חסרת הקשר אז קיים דקדוק חסר הקשר

$G=(V,T,P,S)$ בצורה נורמלית של גרייבך כך ש $L(G)=L$

נבנה אוטומט מחסנית M כך ש $L_e(M)=L(G)$

$$M(\{q_0\},T,V,\delta,q_0,S,\emptyset)$$
$$\delta(q_0,a,A)=\{(q_0,\alpha)\mid A\to a\alpha\in P\}$$